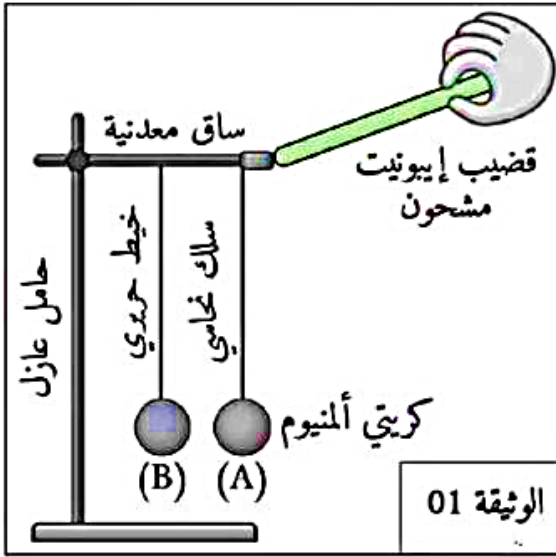


التمرين الأول: (ن7)

تمثل الوثيقة 01 تجربة قام بها حسام، حيث قام بلمس طرف ساق معدنية بواسطة قضيب إيونييت مشحون بعد أن قام بتعليق كرتي ألنيوم (A) و (B) متعادلتين كهربائياً في الساق بواسطة سلك نحاسي و خيط حريري على التوالي كما هو موضح:

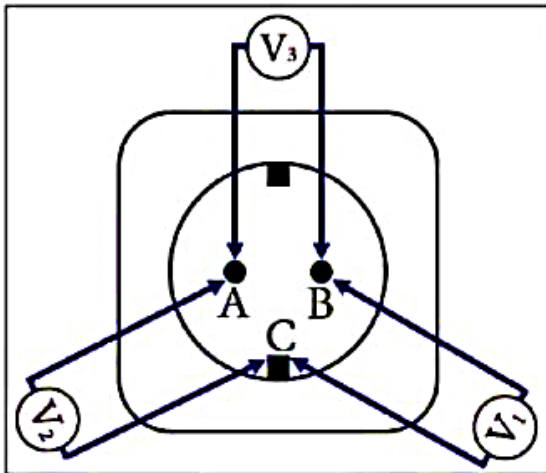


1. صف ماذا يحدث بعد لمس القضيب المشحون للساق المعدنية؟
2. فسر ذلك.
3. حدد طرق تكهرب كل من: -قضيب الإيونييت - الساق المعدنية -الكرة (A) والكرة (B).
- نقوم باستبدال الخيط الحريري للكرة (B) بسلك نحاسي و نقرب قضيب الإيونييت من الساق المعدنية.

4. ما نوع الشحنة التي تظهر على الكرتين (A) و (B)؟
5. صف ماذا يحدث للكرتين (A) و (B) بعد تقريب القضيب المشحون للساق المعدنية؟ علل ذلك.

التمرين الثاني: (ن5)

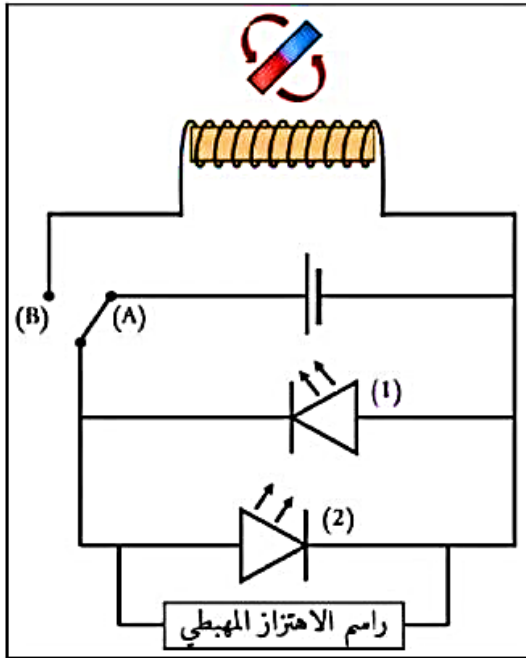
في مأخذ التيار الكهربائي نقيس التوتر الكهربائي بواسطة جهاز الفولط متر (بعد ضبطه على التيار المتناوب) بين أطراف المأخذ فتتحصل على القيم U_1 ، U_2 ، U_3 كما هو موضح في الوثيقة 02 حيث كان $U_1 = 230V$:



1. حدد قيم التوترات U_2 و U_3 .
2. اقتلعنا المأخذ من مكانه فوجدنا أن الأسلاك الموصولة به كلها سوداء اللون:
- اقترح ألوان نظامية للأسلاك الموصولة بأطراف المأخذ.
3. ما دور العنصر C؟
4. من بين الحالات التالية متى يتكهرب الانسان ومتى لا يتكهرب:
- عند لمس A و C معاً.
- عند لمس B وحده.

الوضعية الإدماجية: (8ن)

I. في حصة الأعمال المخبرية حقق محمد التركيب الموضح في الوثيقة 03، بحيث يدور المغناطيس بسرعة ثابتة أمام الوشعة:



1. ما نوع التيار الناتج عندما تكون القاطعة في الوضع A، وعندما تكون في الوضع B.

2. حدد الصمام المتوجع عندما تكون القاطعة في الوضع A ثم في الوضع B، مع التعليل في كل حالة.

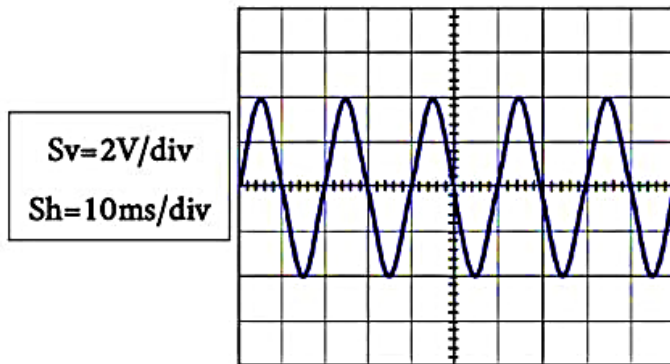
3. في جدول قارن بين هذين النوعين من التيار الكهربائي من حيث الجهة والشدة.

الوثيقة 03

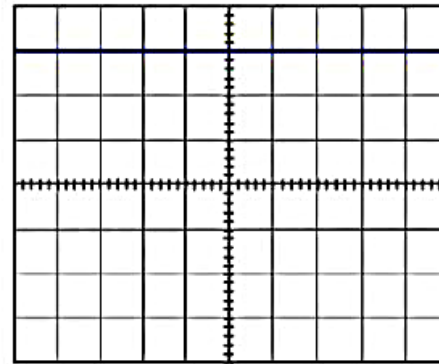
II. لاحظ محمد على جهاز راسم الاهتزاز المهبطي المخططين التاليين:

1. عندما تكون القاطعة في الوضع A ثم B ما هو الشكل الملاحظ في كل مرة؟

2. في الشكل 1 أحسب التوتر U ، وفي الشكل 2 أحسب التوتر الأعظمي U_{max} ، الدور T والتواتر f .



الشكل 02



الشكل 01